

LAPORAN PRAKTIKUM IF1221 LOGIKA KOMPUTASIONAL
Program Permainan Kartu UNI



DISUSUN OLEH:

1. Muhammad Rafiif Ansyadya - 13525037
2. Diandra Aria Yufana - 13525113
3. Jonathan Lewie - 13525136
4. Athallah Nanda Andita - 13525148

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
2026

DAFTAR ISI

A. PENJELASAN FITUR.....	2
1. Start Game.....	2
1.1. Pemain.....	2
1.2. Kartu.....	2
1.2.1. Kartu Angka.....	2
1.2.2. Kartu Skip.....	3
1.2.3. Kartu Reverse.....	3
1.2.4. Kartu Draw Two.....	3
1.2.5. Kartu Wild.....	3
1.2.6. Kartu Wild Draw Four.....	3
2. Turn.....	4
2.1. mainkanKartu(N).....	4
2.2. lihatKartu.....	5
2.3. ambilKartu.....	6
2.4. tantang.....	7
2.5. uni(NomorUrutKartuDiTangan).....	8
2.6. tangkap>NamaPemain).....	9
2.7. lihatCommand.....	10
2.8. cekInfo.....	11
3. End Game.....	14
4. Save dan Load Game.....	15
4.1. saveGame.....	15
4.2. loadGame.....	16
5. Bonus.....	16
5.1. God's Hand.....	16
5.2. Mimic Card.....	17
5.3. Kartu Tersembunyi.....	18
B. HASIL EKSEKUSI PROGRAM.....	20
C. PEMBAGIAN KERJA.....	26

A. PENJELASAN FITUR

1. Start Game

Perintah `startGame` merupakan titik masuk utama untuk memulai sesi permainan UNI. Sebelum `startGame` dipanggil, program sudah menampilkan menu utama melalui predikat `main/0` yang dijalankan secara otomatis oleh `initialization/1` saat file `main.pl` di-load. Menu utama menampilkan pilihan `startGame`, `loadGame`, `bantuan`, dan `exit`. Ketika pengguna mengetikkan `startGame`., semua dynamic predicate yang mungkin tersisa dari sesi sebelumnya langsung dibersihkan menggunakan serangkaian `retractall/1`, sehingga setiap permainan baru selalu mulai dari *state* yang bersih.

Setelah *state* bersih, program memanggil `get_jumlah_pemain/1` untuk meminta jumlah pemain, kemudian memanggil `get_nama_pemain/2` untuk meminta nama setiap pemain satu per satu. Deck lengkap dibuat lalu dikocok secara acak menggunakan `acak_list/2`. Tujuh kartu dibagikan ke masing-masing pemain, urutan giliran diacak, `discard pile` diinisiasi dengan kartu angka acak, dan permainan siap dimulai.

1.1. Pemain

Setelah *state* bersih, program memanggil `get_jumlah_pemain/1` untuk meminta jumlah pemain. Input divalidasi agar berupa bilangan bulat antara 2 dan 4; jika tidak memenuhi syarat, program meminta ulang secara rekursif. Selanjutnya `get_nama_pemain/2` meminta nama setiap pemain satu per satu melalui `read/1`. Nama yang sudah digunakan tidak boleh dipakai lagi dan program akan memanggil `handle_duplicate/2` secara rekursif sampai nama unik diberikan.

Perlu diperhatikan bahwa input nama di GNU Prolog dibaca sebagai atom. Jika nama diawali huruf kapital, nama tersebut harus diapit tanda kutip tunggal (misalnya 'William') agar Prolog tidak menafsirkannya sebagai variabel. Nama dengan huruf kecil di awal tidak memerlukan kutip.

1.2. Kartu

1.2.1. Kartu Angka

Kartu angka (pada fakta `kartu(warna, angka)`) merupakan kartu dasar dalam permainan yang memiliki angka antara 0 sampai 9 dan salah satu dari empat warna, yaitu merah, kuning, hijau, atau biru. Kartu ini tidak memicu efek yang memodifikasi alur permainan. Validitas pelemparan kartu angka hanya didasarkan pada kesamaan atribut warna atau angka dengan kartu yang berada di posisi teratas `discard pile`.

1.2.2. Kartu Skip

Kartu Skip (`kartu(warna, skip)`) adalah salah satu kartu aksi yang berfungsi untuk melewati giliran pemain berikutnya sehingga pemain tersebut tidak dapat memainkan kartu pada putaran itu. Predikat `efek_kartu(skip)` membuat program akan langsung memotong urutan antrian pada list giliran sehingga pemain berikutnya akan kehilangan gilirannya.

1.2.3. Kartu Reverse

Kartu reverse (`kartu(warna, reverse)`) bertindak sebagai pengubah arah putaran permainan. Mekanisme kartu ini bekerja dengan bantuan predikat `reverse_list/2`, yaitu fungsi reverse yang dibuat manual untuk membalikkan susunan sisa pemain di dalam list giliran. Setelah kartu ini dimainkan, arah giliran akan berjalan berlawanan dari arah sebelumnya.

1.2.4. Kartu Draw Two

Kartu draw two (`kartu(warna, drawTwo)`) merupakan kartu aksi yang memberikan penambahan kartu pada pemain yang terkena efeknya sekaligus melewati giliran pemain tersebut. Ketika predikat `efek_kartu(drawTwo)` dieksekusi, pemain berikutnya dalam list akan mendapatkan 2 kartu secara acak dari tumpukan kartu. Setelah 2 kartu acak tersebut didapatkan oleh pemain yang terkena efek, pemain tersebut juga akan terkena efek skip.

1.2.5. Kartu Wild

Kartu wild (`kartu(hitam, wild)`) adalah kartu spesial yang hanya memiliki warna hitam yang memberikan kebebasan kepada pemain yang memainkan kartu wild untuk menentukan warna kartu berikutnya pada permainan. Berdasarkan predikat `efek_kartu(wild)`, kartu ini dapat dikeluarkan kapan saja tanpa perlu mencocokkan warna dengan kartu aktif. Begitu kartu ini dimainkan, program akan meminta input dari pemain untuk memilih warna aktif baru yang akan memperbarui fakta `warnaActive/1`.

1.2.6. Kartu Wild Draw Four

Kartu wild draw four (`kartu(hitam, wildDrawFour)`) merupakan kartu hitam dengan efek seperti pada kartu draw two. Bedanya, kartu ini akan memberikan 4 kartu acak kepada pemain yang terkena efeknya. Berbeda pula dengan kartu lain, kartu ini bisa dimainkan hanya jika

pemain tidak memiliki kartu lain yang cocok dengan warna atau angka aktif pada *discard pile*. Validitasnya akan diperiksa oleh predikat `valid_lempar_wild_draw_four/1` untuk memastikan bahwa pemain memang benar-benar tidak memiliki kartu lain yang dapat dimainkan. Selain itu, karena merupakan kartu wild, pemain yang memainkan kartu ini juga dapat memilih warna aktif baru untuk kartu berikutnya, seperti efek kartu wild.

2. Turn

2.1. mainkanKartu(N).

Perintah `mainkanKartu(N)` merupakan perintah aksi yang dapat dipanggil untuk memainkan kartu yang ada di tangan pemain aktif. Perintah ini akan membuang kartu dari tangan pemain aktif ke meja berdasarkan nomor urut kartu di tangan pemain yang dapat dilihat dengan perintah `lihatKartu`. Contoh skenario penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut:

1) Skenario 1: `mainkanKartu(N)`. Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain aktif memanggil perintah `mainkanKartu(N)` sesuai dengan indeks urutan dan jenis kartu yang dapat dimainkan.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:
 - i) Contoh 1 Memainkan kartu angka.

```
| ?- mainkanKartu(4).  
b memainkan kartu: hijau-0.  
Giliran a.
```

ii) Contoh 2 Memainkan kartu efek (reverse).

```
| ?- mainkanKartu(4).  
b memainkan kartu: biru-reverse.  
EFEK AKTIF: Kartu Reverse!  
Arah permainan dibalikkan!  
Giliran a.
```

2) Skenario 2: `mainkanKartu(N)`. Tidak Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain aktif memanggil perintah mainkanKartu(N) yang tidak sesuai dengan indeks urutan atau jenis kartu yang dapat dimainkan.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:
 - i) Contoh 1 Memainkan kartu yang tidak sesuai dengan indeks urutan kartu di tangan.

```
| ?- mainkanKartu(8).  
Nomor kartu tidak valid.
```

- ii) Contoh 2 Memainkan kartu yang tidak sesuai dengan jenis kartu yang dapat dimainkan.

```
| ?- mainkanKartu(7).  
Kartu hijau-5 tidak bisa dimainkan  
sekarang.
```

Dampak perintah ini terhadap state permainan adalah memicu serangkaian perubahan kondisi secara instan di dalam sistem. Kartu pada indeks ke-N dihapus dari tangan pemain sehingga total kartu berkurang. Kartu yang dikeluarkan menjadi kartu teratas (discard top) yang baru. Jika kartu memiliki efek khusus, sistem langsung memodifikasi kondisi permainan. Setelah semua validasi dan efek dieksekusi, status giliran berpindah ke pemain berikutnya.

2.2. lihatKartu.

Perintah lihatKartu merupakan perintah aksi yang akan menampilkan daftar semua kartu pada tangan pemain (termasuk kartu tersembunyi). Jika terdapat kartu yang berstatus tersembunyi maka akan menampilkan “(disembunyikan)” di sebelah kartu tersebut. Contoh skenario penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Skenario 1: lihatKartu. Valid
 - a) Syarat dan kondisi: Sesi permainan sedang berlangsung dan pemain aktif memanggil perintah lihatKartu.
 - b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki.  
1. merah-reverse  
2. merah-skip
```

```
3. merah-8
4. biru-reverse
5. biru-7 (disembunyikan)
6. merah-3
7. hijau-4

Yes
```

2) Skenario 2: lihatKartu, tidak Valid

- a) Syarat dan kondisi: Memanggil perintah lihatKartu ketika tidak ada sesi permainan yang sedang berlangsung
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
```

Perintah lihatKartu. tidak memiliki dampak secara langsung terhadap *state* atau kondisi permainan yang sedang berjalan, karena perintah ini merupakan aksi pendukung yang dapat dijalankan berulang kali tanpa memakan giliran sebagai alat bantu pemain. Perintah ini tidak mengubah apapun pada kondisi permainan yang sudah berjalan.

2.3. ambilKartu.

Perintah ini dapat dipanggil ketika pemain aktif tidak memiliki kartu yang valid untuk dimainkan, atau ketika pemain aktif memutuskan untuk tidak memainkan kartu apapun. Ketika perintah ini dipanggil, pemain mendapatkan satu kartu secara acak dari tumpukan dan ditambahkan ke tangannya. Jika pemain sedang ditargetkan Wild Draw Four, perintah ini dianggap sebagai menyerah dan pemain akan menerima 4 kartu penalti. Contoh skenario penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut:

1) Skenario 1: ambilKartu. Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain aktif memanggil fungsi ini pada saat gilirannya, baik karena tidak memiliki jenis kartu yang valid untuk dimainkan ataupun karena tidak ingin memainkan kartu apapun.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:
 - i) Contoh 1 Mengambil 1 kartu secara acak

```
| ?- ambilKartu.
Bruno mendapatkan kartu: kuning-9.
```

```
Giliran Fernandez.
```

- ii) Contoh 2 Mengambil kartu sesuai dengan efek kartu sebelumnya

```
| ?- ambilKartu.  
a menyerah dan menerima hukuman 4 kartu  
dari WDF.  
Giliran b.
```

2.4. tantang.

Perintah ini dapat dipanggil ketika pemain aktif ingin menantang penggunaan kartu wild draw four oleh pemain sebelumnya. Jika tantangan berhasil dan pemain sebelumnya masih memiliki kartu yang cocok dengan warna atau jenis aktif, maka pemain yang memainkan wild draw four mendapatkan hukuman 4 kartu. Namun, apabila tantangan gagal, pemain yang menantang mendapatkan hukuman 6 kartu dan kehilangan gilirannya. Contoh skenario penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Skenario 1: tantang. Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain aktif harus menerima efek dari kartu wild draw four dari pemain sebelumnya.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- tantang.  
Tantangan berhasil! a curang karena diam-diam  
masih punya kartu valid!  
a dihukum mengambil 4 kartu.  
Giliranmu aman. Silakan jalankan aksi normalmu  
sekarang (mainkanKartu atau ambilKartu).  
  
true ?  
  
(110 ms) yes
```

- 2) Skenario 2: tantang. tidak Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain aktif memanggil perintah tantang tanpa menerima efek dari kartu wild draw four.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:


```
| ?- tantang.  
Tidak ada yang bisa ditantang sekarang.  
  
(16 ms) yes
```

2.5. uni(NomorUrutKartuDiTangan).

Perintah ini digunakan untuk memainkan kartu kedua terakhir yang ada di tangan pemain aktif. Ketika pemain hendak memainkan kartu sehingga kartunya tersisa 1, pemain wajib menyerukan UNI terlebih dahulu menggunakan perintah ini. Jika pemain memainkan kartu kedua terakhir tanpa menggunakan uni(N), pemain lain dapat menggunakan perintah tangkap>NamaPemain) untuk memberikan hukuman 2 kartu penalti. Contoh skenario penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Skenario 1: uni(NomorKartuDiTangan). Valid
 - a) Syarat dan kondisi: Ketika pemain aktif memainkan kartu dengan fungsi uni, kartu yang tersisa hanya 1.
 - b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- uni(2).  
  
Lewie memainkan kartu: kuning-drawTwo.  
EFEK AKTIF: Kartu Draw Two!  
Pemain Athallah harus mengambil 2 kartu dan  
kehilangan gilirannya.  
(sistem: 2 kartu telah ditambahkan ke tangan  
Athallah)  
  
Giliran Diandra.
```

- 2) Skenario 2: uni(NomorKartuDiTangan). Tidak Valid
 - a) Syarat dan kondisi: Pemain aktif memainkan kartu dengan memanggil fungsi uni, namun kartu yang ada di tangan tidak bersisa 1.
 - b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- uni(6).
```

```
uni hanya bisa dipakai saat kamu punya tepat 2
kartu.
```

2.6. tangkap>NamaPemain).

Perintah ini merupakan aksi utama yang digunakan untuk memberikan hukuman pada pemain yang lupa memanggil perintah uni ketika hanya memiliki satu kartu di tangan. Apabila terbukti benar bahwa target lupa menyerukan UNI, target mendapatkan 2 kartu tambahan secara acak. Apabila tangkapan salah atau target memiliki kartu yang sedang disembunyikan, hukuman 1 kartu diberikan kepada pemain yang memanggil perintah ini. Nama pemain yang menjadi target harus diawali huruf kapital. Contoh skenario penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut:

1) Skenario 1: tangkap>NamaPemain). Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain memanggil perintah tangkap kepada pemain yang lupa menyerukan uni saat kartunya hanya bersisa 1.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
tangkap('Diandra').

Tertangkap! Diandra lupa serukan UNI!
Diandra mendapatkan 2 kartu penalti.
Giliran Ayam.
yes
```

2) Skenario 2: tangkap>NamaPemain). tidak Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain memanggil perintah tangkap kepada pemain yang tidak menyerukan uni, namun kartu pemain yang ditangkap disembunyikan sehingga penangkap terkena hukuman.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- tangkap('Diandra').

Terdapat kartu yang disembunyikan oleh Diandra.
```

```
Perintah tangkap tidak valid. Ayam mendapatkan 1
kartu penalti.
```

2.7. lihatCommand.

Perintah ini dapat dipanggil oleh pemain aktif pada saat gilirannya untuk mengetahui daftar perintah yang dapat dipanggil. Perintah yang dapat dipanggil dibedakan menjadi 2 yaitu aksi utama dan aksi pendukung:

- 1) Aksi utama
Merupakan perintah yang dipanggil untuk digunakan dan menjalankan permainan uni, seperti mainkanKartu, ambilKartu,antang, uni, sembunyikanKartu, tampilkanKartu.
- 2) Aksi pendukung
Merupakan perintah yang dipanggil untuk menampilkan informasi-informasi mengenai status permainan untuk membantu pemain, seperti lihatCommand, lihatKartu, cekInfo.

Contoh skenario penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Skenario lihatCommand. Valid
 - a) Syarat dan kondisi: Pemain memanggil perintah ini saat ada sesi permainan yang sedang berlangsung dan merupakan gilirannya.
 - b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- lihatCommand.

=====
=====
                                DAFTAR AKSI
=====
=====
Aksi utama (hanya 1x per giliran):
  1. mainkanKartu(N)           - Mainkan kartu ke-N
  2. ambilKartu                - Ambil 1 kartu dari
deck
  3. antang                    - Tantang Wild Draw
Four
  4. uni(N)                    - Seru UNI lalu
mainkan kartu N
  5. tangkap>NamaPemain)      - Tangkap pemain lupa
UNI
```

```

6. sembunyikanKartu(N) - Sembunyikan kartu
ke-N
7. tampilkanKartu      - Tampilkan kartu
tersembunyi

Aksi pendukung (bebas berapa kali):
1. lihatCommand        - Lihat daftar aksi
ini
2. lihatKartu          - Lihat kartu di
tangan
3. cekInfo             - Lihat info permainan
=====
=====

```

2.8. cekInfo.

Perintah ini merupakan aksi pendukung yang dapat dipanggil oleh pemain secara berulang tanpa mengakhiri giliran mereka untuk menampilkan sejumlah informasi permainan yang meliputi kartu discard top, urutan dan nama pemain, serta jumlah kartu yang dimiliki setiap pemain. Perintah ini berfungsi sebagai pembantu pemain untuk membuat keputusan dan strategi saat giliran selanjutnya. Contoh skenario penggunaan perintah ini adalah sebagai berikut:

1) Skenario cekInfo. Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain memanggil fungsi ini dan sedang ada sesi permainan yang berlangsung.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```

| ?- cekInfo.
Kartu discard top: hitam-wildDrawFour.

Urutan pemain: b - a

Nama pemain 1: b
Jumlah kartu : 16

Nama pemain 2: a
Jumlah kartu : 21

yes

```

2.9. sembunyikanKartu(N).

Perintah ini merupakan aksi utama yang memungkinkan pemain untuk menyembunyikan satu kartu dari tangannya. Kartu yang disembunyikan tidak akan dihitung dalam jumlah kartu yang terlihat oleh pemain lain ketika menggunakan perintah cekInfo. Fitur ini dapat dimanfaatkan pemain untuk mengelabui pemain lain, misalnya memancing aksi tangkap yang salah. Perintah ini tidak dapat digunakan jika pemain hanya memiliki 1 kartu.

2) Skenario sembunyikanKartu(N). Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain aktif memiliki lebih dari 1 kartu dan belum menyembunyikan kartu apapun pada giliran ini.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- sembunyikanKartu(1).  
  
Kartu hijau-drawTwo berhasil disembunyikan.  
  
-----  
Giliran Diandra.  
-----
```

3) Skenario sembunyikanKartu(N). Tidak Valid

- a) Syarat dan kondisi: Hanya Punya 1 Kartu.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- sembunyikanKartu(1).  
  
[!] Tidak bisa menyembunyikan kartu saat hanya  
punya 1 kartu.
```

4) Skenario sembunyikanKartu(N). Tidak Valid

- a) Syarat dan kondisi: Sudah Ada Kartu yang Disembunyikan.

Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- sembunyikanKartu(2).  
  
[!] Kamu sudah punya kartu yang sedang  
disembunyikan.
```

Dampak perintah ini terhadap state permainan adalah assertz dari kartuTersembunyi(Pemain, kartu(W,J)) ke dalam basis fakta, dan sudahMainKartu diubah menjadi true. Giliran berpindah ke pemain berikutnya.

2.10. tampilkanKartu.

Perintah ini merupakan aksi utama yang digunakan untuk menampilkan kembali kartu yang sedang disembunyikan oleh pemain aktif. Setelah perintah ini dipanggil, kartu tidak lagi berstatus tersembunyi dan giliran berpindah ke pemain berikutnya. Perintah ini tidak dapat digunakan jika pemain tidak sedang menyembunyikan kartu apapun, atau jika pemain sudah menggunakan aksi utama lain di giliran yang sama.

1) Skenario sembunyikanKartu(N). Valid

- a) Syarat dan kondisi: Pemain aktif sedang menyembunyikan sebuah kartu dan belum menggunakan aksi utama lain di giliran ini.
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- tampilkanKartu.  
  
Kartu biru-7 ditampilkan kembali.  
  
-----  
Giliran Tiki.  
-----
```

2) Skenario sembunyikanKartu(N). Tidak Valid

- a) Syarat dan kondisi: Tidak Ada Kartu yang Disembunyikan
- b) Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- tampilkanKartu.  
  
[!] Kamu tidak sedang menyembunyikan kartu  
apapun.
```

3) Skenario sembunyikanKartu(N). Tidak Valid

- a) Syarat dan kondisi: Sudah Menggunakan Aksi Utama
- Contoh penggunaan dan hasil:

```
| ?- tampilkanKartu.  
  
[!] Kamu sudah melakukan aksi utama di giliran  
ini.
```

Dampak perintah ini terhadap *state* permainan adalah retract dari kartuTersembunyi(Pemain, _), sudahMainKartu diubah menjadi true, dan giliran berpindah ke pemain berikutnya.

3. End Game

endGame/1 dipanggil secara otomatis oleh mainkanKartu/1 ketika tangan pemain menjadi kosong setelah memainkan kartu. Predikat ini menerima nama pemain yang menang sebagai argumen.

Proses perhitungan poin:

- Kartu angka (1–9): bernilai sesuai angka pada kartu.
- Kartu angka 0: bernilai 1 poin (pengecualian dari aturan umum).
- Kartu Skip, Reverse, Draw Two: bernilai 10 poin.
- Kartu Wild, Wild Draw Four, Mimic: bernilai 20 poin.

Pemenang otomatis menempati peringkat 1 dengan 0 poin. Pemain lain diurutkan menggunakan insertionSort/3 dengan komparatorurutKecil/3. Urutan prioritas: (1) total poin terkecil, (2) jumlah kartu tersisa paling sedikit jika poin sama, (3) posisi lebih awal dalam urutan giliran jika keduanya sama.

Contoh penggunaan:

```
Permainan selesai! Adinda menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu:
William: biru-3 + hijau-2 = 3 + 2 = 5 poin
Razi: merah-5 + biru-3 + hijau-reverse + hitam-wild = 5 + 3 +
10 + 20 = 38 poin
Adinda: kartu habis = 0 poin

Urutan pemenang:
1. Adinda (0 poin)
2. William (5 poin)
3. Razi (38 poin)

Selamat, Adinda menjadi pemenang!
yes
```

Dampak terhadap *state* permainan adalah tidak ada perubahan *state* lebih lanjut karena permainan telah berakhir. Untuk memulai sesi baru, pengguna harus memanggil startGame. kembali dari menu utama.

4. Save dan Load Game

Program menyediakan fitur penyimpanan dan pemuatan permainan menggunakan file teks biasa (.txt). File disimpan menggunakan path relatif terhadap direktori kerja saat program dijalankan.

4.1. saveGame.

saveGame meminta nama file dari pengguna, menambahkan ekstensi .txt, kemudian membuka file untuk ditulis menggunakan tell/1. Semua data permainan ditulis oleh tulisSemuaData/0 yang memanggil serangkaian predikat spesifik untuk setiap komponen. File ditutup dengan told/0.

Komponen yang disimpan:

- urutan_pemain: daftar pemain dalam urutan giliran saat ini.
- giliran: nama pemain yang sedang giliran (elemen pertama list giliran/1).
- discard_top: kartu teratas discard pile dalam format warna-jenis.
- warna_aktif: warna aktif saat ini.
- arah_permainan: arah putaran (kanan atau kiri).
- status_UNI: daftar pemain yang sudah menyerukan UNI.
- kartu>Nama_Pemain): daftar kartu di tangan setiap pemain.

Contoh penggunaan dan format file:

```
| ?- saveGame.  
  
Masukkan nama file penyimpanan: ayam.  
  
Status permainan berhasil disimpan ke ayam.txt.  
yes
```

Contoh isi file ayam.txt:

```
urutan_pemain:['Diandra','Ayam','Rafiif'].  
giliran:'Diandra'.  
discard_top:hijau-drawTwo.  
warna_aktif:hijau.  
arah_permainan:kanan.  
status_UNI:[].  
kartu('Diandra'):[kuning-5,merah-1,merah-5,hijau-0,merah-9
```



```
, kuning-0, hitam-mimic].  
kartu('Ayam'):[merah-reverse, merah-skip, merah-8, biru-reverse, biru-7, hijau-6].  
kartu('Rafiif'):[merah-0, biru-1, kuning-1, kuning-reverse, biru-2, hijau-5, kuning-9].
```

4.2. loadGame.

Fitur loadGame berfungsi untuk memulihkan dan melanjutkan kembali sesi permainan yang sebelumnya telah disimpan ke dalam file .txt oleh fitur saveGame. Secara garis besar, mekanisme fitur ini terbagi menjadi beberapa tahapan berikut:

- Program akan meminta pemain untuk memasukkan nama file yang ingin dimuat, dengan file berada di folder yang sama dengan program
- Proses pembacaan file dilakukan secara karakter per karakter menggunakan metode parsing ASCII melalui `get_code/2`.
- Setiap baris data yang berhasil dibaca akan di-restore ke dalam basis fakta, seperti warna aktif, arah permainan, urutan pemain, dan kartu setiap pemain.
- Kartu yang bukan milik pemain dan bukan discard top akan disusun ulang secara otomatis menjadi tumpukan kartu baru oleh `restoreTumpukan/0`.

Contoh penggunaan (me-load file permainan1.txt dari contoh saveGame.):

```
>> Masukkan perintah: loadGame.  
  
=====  
Masukkan nama file yang akan dimuat (diakhiri titik):  
ayam.  
Status permainan berhasil dimuat dari ayam.txt.  
Melanjutkan giliran Diandra.  
=====
```

5. Bonus

5.1. God's Hand

God's Hand merupakan kejadian acak yang terjadi secara otomatis setiap kali giliran berpindah ke pemain berikutnya. Mekanisme ini dijalankan oleh predikat `godsHand/0` yang dipanggil di dalam `nextTurn/0` setelah giliran berpindah. Probabilitas kejadian ini adalah 10%, diperoleh dengan membangkitkan angka acak antara 1 sampai

100 menggunakan random/3; jika hasilnya bernilai 10 atau kurang, maka God's Hand terjadi.

Ketika God's Hand terjadi, program memilih satu pemain secara acak sebagai pemberi (giver) dan satu pemain lain secara acak sebagai penerima (receiver). Satu kartu dipilih secara acak dari tangan giver dan dipindahkan ke tangan receiver. Mekanisme ini tidak akan dijalankan jika seluruh pemain hanya memiliki 1 kartu atau kurang, untuk menjaga keseimbangan permainan. Contoh skenario terjadinya fitur ini adalah sebagai berikut:

```
| ?- ambilKartu.  
anda mendapatkan kartu: hijau-skip.  
Giliran sigma.  
  
Tuhan telah berkehendak.  
Kartu hijau-6 milik sigma berpindah ke tangan budi !  
  
Giliran budi.  
  
true ?  
  
yes
```

5.2. Mimic Card

Mimic Card adalah kartu tambahan spesial berwarna hitam (kartu(hitam, mimic)) yang dapat meniru efek kartu aksi terakhir yang telah dimainkan selama permainan berlangsung. Ketika kartu ini dimainkan, program menelusuri fakta aksiTerakhir/4 untuk menemukan kartu aksi terakhir yang pernah dimainkan.

Jika ditemukan kartu aksi sebelumnya, Mimic Card menyalin efek kartu tersebut. Jika belum pernah ada kartu aksi yang dimainkan sebelumnya, Mimic Card berlaku seperti Wild. Setelah efek dijalankan, pemain tetap harus memilih warna aktif baru (kecuali jika efek yang disalin adalah wild atau wild draw four yang sudah mencakup pemilihan warna). Riwayat kartu aksi terakhir juga ditampilkan lengkap dengan informasi siapa yang memainkannya dan berapa giliran yang lalu. Contoh skenario penggunaan kartu mimic pada game UNI sebagai berikut :

1. Skenario ketika giliran sebelumnya ada kartu efek :

```
| ?- mainkanKartu(10).  
  
Sigma memainkan kartu: hitam-mimic.  
Menelusuri riwayat permainan.  
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: kuning-reverse (oleh
```

```
Sigma, 1 giliran lalu)
Kartu mimic menyalin efek reverse!
EFEK AKTIF: Kartu Reverse!
Arah permainan dibalikkan!
Pilih warna (merah/kuning/hijau/biru): biru.
Warna aktif sekarang: biru.
Giliran Sigma.
```

2. Skenario ketika giliran sebelumnya tidak ada kartu efek :

```
| ?- mainkanKartu(7).

E memainkan kartu: hitam-mimic.
Menelusuri riwayat permainan.
Belum ada kartu aksi sebelumnya. Mimic berlaku seperti
Wild!
EFEK AKTIF: Kartu Wild!
Pilih warna aktif baru (merah/kuning/hijau/biru): merah.
Warna aktif sekarang : merah.
Giliran A.
```

5.3. Kartu Tersembunyi

Fitur Kartu Tersembunyi memungkinkan pemain untuk menyembunyikan satu kartu dari tangannya menggunakan perintah sembunyikanKartu(N) dan menampilkannya kembali menggunakan tampilkanKartu. Kartu yang disembunyikan tidak akan dihitung dalam jumlah kartu yang terlihat oleh pemain lain melalui cekInfo, namun tetap ditampilkan kepada pemiliknya saat menggunakan lihatKartu dengan keterangan "(disembunyikan)". Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk mengelabui pemain lain agar melakukan tangkap yang salah dan terkena penalti. Contoh skenario penggunaan fitur ini adalah sebagai berikut:

```
| ?- sembunyikanKartu(1).

Kartu hijau-drawTwo berhasil disembunyikan.
Giliran Manchester.
| ?- cekInfo.
```

Kartu discard top: hijau-7.

Urutan pemain: Manchester - Liverpool - Chelsea

Nama pemain 1: Manchester

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Liverpool

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 3: Chelsea

Jumlah kartu : 6

Dampak terhadap state permainan: kartuTersembunyi/2 ditambahkan ke dalam basis fakta saat sembunyikanKartu dipanggil, dan dihapus saat tampilkanKartu dipanggil atau saat kartu tersebut dimainkan menggunakan mainkanKartu.

B. HASIL EKSEKUSI PROGRAM

Bagian ini berisi screenshot jalannya alur permainan secara lengkap. Screenshot akan dilampirkan secara terpisah oleh anggota kelompok sebelum pengumpulan.

1. startGame.

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
GNU Prolog 1.4.4 (64 bits)
Compiled Apr 23 2013, 16:41:01 with x86_64-w64-mingw32-gcc
By Daniel Diaz
Copyright (C) 1999-2013 Daniel Diaz
| ?- consult('C:/Users/Athallah/IF1221_G06_bskGared/src/main.pl').
compiling C:/Users/Athallah/IF1221_G06_bskGared/src/main.pl for byte code...
C:/Users/Athallah/IF1221_G06_bskGared/src/main.pl compiled, 1339 lines read - 178413 bytes written, 28 ms

=====
|
|      UUUU      UUUU  NNNN      NNNN  IIIIIIIIIIIIIII
|      UUUU      UUUU  NNNNNN      NNNN      IIII
|      UUUU      UUUU  NNNNNNNN      NNNN      IIII
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN      NNNN      IIII
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN      NNNN      IIII
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN      NNNN      IIII
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN      NNNNNNN      IIII
|      UUUU      UUUU  NNNN      NNNN      NNNN      IIII
|      UUUUUUUUUUUUU  NNNN      NNNN  IIIIIIIIIIIIIII
|
|=====
|
|      Permainan Kartu UNI - GNU Prolog
|      IF1221 Logika Komputasional - Kelompok 06 - bskGared
|
|=====

+-----+
|      MENU UTAMA      |
+-----+
| startGame. -> Mulai permainan baru |
| loadGame.  -> Lanjutkan permainan  |
| bantuan.    -> Panduan perintah     |
| exit.      -> Keluar dari program   |
+-----+

>> Masukkan perintah: startGame.

=====
Masukkan jumlah pemain: 4.
Masukkan nama pemain 1: 'Rafiif'.
Masukkan nama pemain 2: 'Diandra'.
Masukkan nama pemain 3: 'Lewie'.
Masukkan nama pemain 4: 'Athallah'.

Urutan pemain: Diandra - Rafiif - Lewie - Athallah.

Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.

Kartu discard top: biru-8.
```

2. mainkanKartu

```
Giliran Diandra.
=====
lihatKartu.

=====
Berikut kartu yang anda miliki.
=====
1. hijau-drawTwo
2. merah-reverse
3. merah-skip
4. merah-8
5. biru-reverse
6. biru-7
7. hijau-6
=====
mainkanKartu(5).

Diandra memainkan kartu: biru-reverse.
EFEK AKTIF: Kartu Reverse!
Arah permainan dibalikkan!

-----
Giliran Athallah.
-----
```

3. lihatKartu

```
-----
Giliran Diandra.
-----
lihatKartu.

=====
Berikut kartu yang anda miliki.
=====
1. hijau-drawTwo
2. merah-reverse
3. merah-skip
4. merah-8
5. biru-7
6. hijau-6
=====
```

4. ambilKartu

```
-----
Giliran Diandra.
-----
ambilKartu.

Diandra mendapatkan kartu: hijau-8.
```

5. tantang

6. uni

```
-----
Giliran Lewie.
-----
lihatKartu.

=====
Berikut kartu yang anda miliki.
=====
1. merah-5
2. kuning-0
=====
uni(2).

Lewie menyerukan UNI!
Lewie memainkan kartu: kuning-0.

-----
Giliran Athallah.
-----
```

7. tangkap

8. lihatCommand

```
-----
lihatCommand.

=====
DAFTAR AKSI
=====
Aksi utama (hanya 1x per giliran):
1. mainkanKartu(N)      - Mainkan kartu ke-N
2. ambilKartu           - Ambil 1 kartu dari deck
3. tantang              - Tantang Wild Draw Four
4. uni(N)               - Seru UNI lalu mainkan kartu N
5. tangkap>NamaPemain) - Tangkap pemain lupa UNI
6. sembunyikanKartu(N)  - Sembunyikan kartu ke-N
7. tampilkanKartu       - Tampilkan kartu tersembunyi

Aksi pendukung (bebas berapa kali):
1. lihatCommand         - Lihat daftar aksi ini
2. lihatKartu           - Lihat kartu di tangan
3. cekInfo              - Lihat info permainan
=====
```

9. cekInfo

```
=====
cekInfo.

=====
                        INFO PERMAINAN
=====
Kartu discard top : biru-reverse.

Urutan pemain      : Athallah - Lewie - Rafiif - Diandra

-----
Nama pemain 1 : Athallah
Jumlah kartu  : 8

Nama pemain 2 : Lewie
Jumlah kartu  : 6

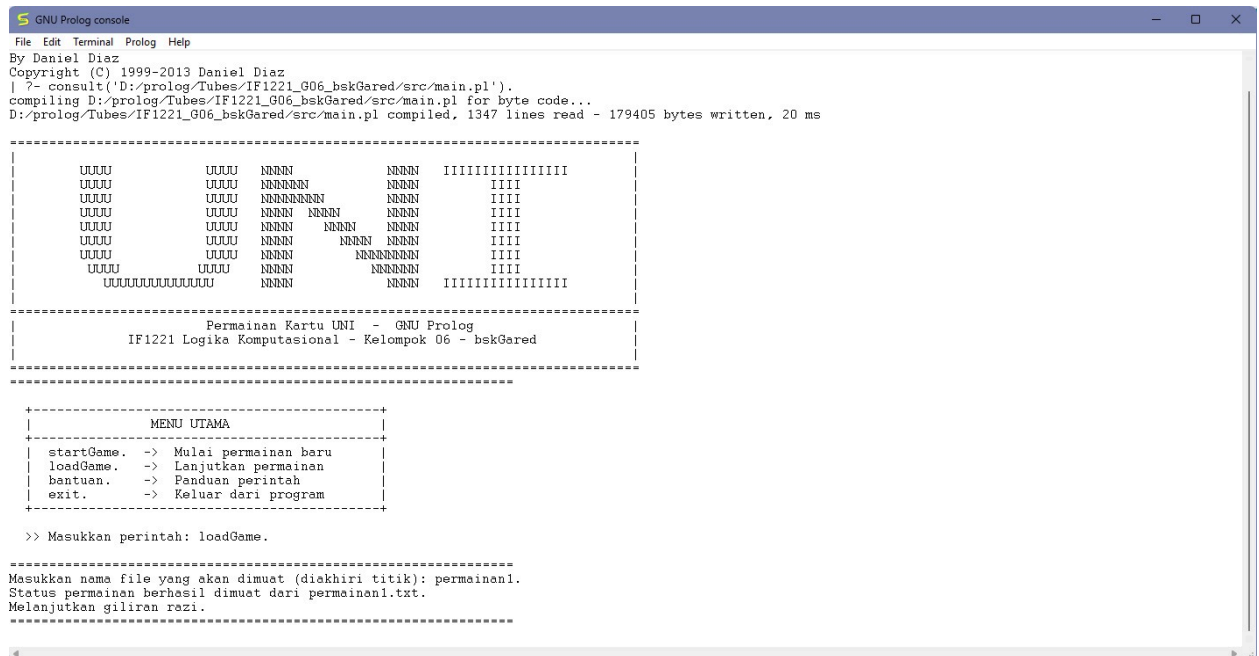
Nama pemain 3 : Rafiif
Jumlah kartu  : 7

Nama pemain 4 : Diandra
Jumlah kartu  : 6

=====
```

10. saveGame

11. loadGame



```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
By Daniel Diaz
Copyright (C) 1999-2013 Daniel Diaz
| ?- consult('D:/prolog/Tubes/IF1221_G06_bskGared/src/main.pl').
compiling D:/prolog/Tubes/IF1221_G06_bskGared/src/main.pl for byte code...
D:/prolog/Tubes/IF1221_G06_bskGared/src/main.pl compiled, 1347 lines read - 179405 bytes written, 20 ms

=====
|
|      UUUU      UUUU  NNNN      NNNN  I I I I I I I I I I I I
|      UUUU      UUUU  NNNNNN      NNNN  I I I I
|      UUUU      UUUU  NNNNNNNN      NNNN  I I I I
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN      NNNN  I I I I
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN  NNNN  I I I I
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN  NNNN  I I I I
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN  NNNNNNNN  I I I I
|      UUUU      UUUU  NNNN  NNNN  NNNN  I I I I
|      UUUUUUUUUUUU  NNNN      NNNN  I I I I I I I I I I I I
|
|=====
|      Permainan Kartu UNI - GNU Prolog
|      IF1221 Logika Komputasional - Kelompok 06 - bskGared
|=====
|
|+-----+
| | MENU UTAMA |
|+-----+
| | startGame. -> Mulai permainan baru |
| | loadGame.  -> Lanjutkan permainan  |
| | bantuan.   -> Panduan perintah     |
| | exit.     -> Keluar dari program   |
|+-----+
|
|>> Masukkan perintah: loadGame.
|
|=====
| Masukkan nama file yang akan dimuat (diekhiri titik): permainan1.
| Status permainan berhasil dimuat dari permainan1.txt.
| Melanjutkan giliran rezi.
|=====
```

12. God's Hand


```
mainkanKartu(5).
```

```
Diandra memainkan kartu: biru-reverse.  
EFEK AKTIF: Kartu Reverse!  
Arah permainan dibalikkan!
```

```
-----  
Giliran Athallah.  
-----
```

```
=====
```

```
Tuhan telah berkehendak.  
Kartu merah-9 milik Lewie berpindah ke tangan Athallah!  
=====
```

13. Mimic Card

```
=====
```

```
mainkanKartu(5).
```

```
Lewie memainkan kartu: hitam-mimic.  
Menelusuri riwayat permainan.  
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: biru-reverse (oleh Diandra, 2 giliran lalu)  
Kartu mimic menyalin efek reverse!  
EFEK AKTIF: Kartu Reverse!  
Arah permainan dibalikkan!  
Pilih warna (merah/kuning/hijau/biru): hijau.  
Warna aktif sekarang: hijau.
```

```
-----  
Giliran Athallah.  
-----
```

14. Kartu Tersembunyi

```
=====
```

```
sembunyikanKartu(4).
```

```
Kartu kuning-reverse berhasil disembunyikan.
```

```
-----  
Giliran Lewie.  
-----
```

```
-----  
lihatKartu.
```

```
=====
```

Berikut kartu yang anda miliki.

```
=====
```

1. merah-0
 2. biru-1
 3. kuning-1
 4. kuning-reverse (disembunyikan)
 5. biru-2
 6. kuning-9
 7. biru-6
 8. kuning-4
 9. hijau-1
 10. merah-drawTwo
 11. hijau-9
- ```
=====
```

### C. PEMBAGIAN KERJA

Berikut adalah pembagian kerja masing-masing anggota kelompok dalam pengerjaan tugas besar ini:

| Nama                     | Kontribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Muhammad Rafiif Ansyadya | Membuat kode untuk startGame, loadGame, Fix bug di keseluruhan kode, Membuat kode di endGame, Mengerjakan bonus Mimic card. Pembaruan di README.md pada milestone 2                                                                                                                                                                                                                                 | 25%        |
| Diandra Aria Yufana      | Membuat aturan untuk kartu angka, reverse, dan wild. Membuat kode untuk loadGame. Mengerjakan laporan bagian fitur kartu dan loadGame.                                                                                                                                                                                                                                                              | 25%        |
| Jonathan Lewie           | Implementasi awal turn.pl (mainkanKartu, ambilKartu, tantang, uni, tangkap, lihatCommand, lihatKartu, cekInfo) dan main.pl, refactor besar logika giliran dan kartu aksi di turn.pl dan kartu.pl, implementasi fitur Save Game (saveGame.pl), penambahan mechanic God's Hand dan kartu Mimic, perbaikan bug pada dynamic facts dan urutan permainan, pembuatan dan pembaruan dokumentasi README.md. | 25%        |
| Athallah Nanda Andita    | Membuat kode fakta kartu dan aturan untuk kartu skip, draw two, wild draw four. Membuat fitur bonus God's hand. Mengerjakan laporan bagian Turn, God's Hand, dan Kartu Tersembunyi.                                                                                                                                                                                                                 | 25%        |

## FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Muhammad Rafiif Ansyadya/13525037 , Diandra Aria Yufana/13525113,  
Jonathan Lewie/13525136, Athallah Nanda Andita/13525148

Fakultas/Sekolah : STEI-K

Kode Mata Kuliah : IF1221

Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional

Judul Tugas/Proposal : Praktikum IF1221 Logika Komputasional

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

| Lingkup Pekerjaan                                                                                                                                                                | Digunakan? | Tingkat Penggunaan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Pemeriksaan Ejaan:</b> menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.      | Tidak      | 1                  |
| <b>Pembuatan Teks:</b> menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.                         | Tidak      | 1                  |
| <b>Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten:</b> menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.                       | Ya         | 2                  |
| <b>Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik:</b> menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya. | Tidak      | 1                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| <p><b>Lainnya, Jelaskan:</b></p> <p>Membantu dalam masalah debugging, memahami penyebab dalam kesalahan kode, mendalami konsep dan sintaks yang belum dipahami</p> <p>Detail :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brainstorming untuk ide serta debugging kode</li> <li>2. Membantu menemukan permasalahan dari kode</li> <li>3. Membantu menjelaskan spesifikasi dengan lebih detail guna mengurangi ambiguitas</li> </ol> | Ya | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Jatinangor, 31 Mei 2026



Muhammad Rafiif Ansyadya

13525037